TD N°6

Exercice 1 : Recette de pâtisserie

Pour faire une mousse au chocolat, il nous faut :

- 200 g de chocolat ;

- 100 g de beurre ;

- 4 œufs ;

- 4 cuillers à soupe de sucre ;

- et, facultativement, 1 cuillère à soupe de café fort ou un autre parfum.

La préparation de la mousse se déroule de la façon suivante :

1. Battre les jaunes d'œuf avec le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent.

2. Faire fondre le chocolat dans une casserole, au bain marie.

3. Ajouter, en remuant bien, le chocolat fondu à la préparation.

4. Adjoindre le beurre par petites quantités, en mélangeant jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse.

5. Parfumer éventuellement la crème avec le café ou le parfum choisi.

6. Battre les blancs d'œuf en neige très ferme.

7. Incorporer délicatement les blancs en neige à la crème.

8. Laisser reposer le tout deux heures au réfrigérateur et sortir les cuillers !

Etablir le diagramme d'activités illustrant ce « processus » (recette) de pâtisserie.

Exercice 2: Connexion Telnet

Décrire à l'aide d'un diagramme d'activités avec couloirs de responsabilités la connexion d'un client à un serveur Telnet. On considère trois protagonistes : le client, le démon telnet (i.e. le serveur logiciel) et la machine serveur. Une fois la connexion établie entre le client et le serveur, le démon demande un mot de passe au client, ce dernier dispose de trois tentatives avant que la connexion ne soit rompue. Les tentatives infructueuses sont enregistrées dans un fichier sur le serveur. Une fois l'identification faite, un terminal est ouvert et l'utilisateur peut alors saisir des commandes qui sont interprétées par le démon et exécutées sur le serveur. La commande exit déconnecte le client du serveur.

Exercice 3:

Elaborer un diagramme d'états-transitions illustrant les états possibles d'une entité "contrat" tel que décrit ci-dessous.

Un ensemble de personnes décident d'établir un contrat. Pour ce faire elles rédigent un projet par itération successive. Le contrat est ensuite informellement accepté par les parties, et devient ce que l'on appelle un pré-accord. A ce stade il peut toujours être l'objet de modification et revenir à l'état de projet. Une fois le pré-accord définitivement établi, le contrat est signé par les parties. Dès ce moment les partenaires sont liés. Une fois signé le contrat peut être rendu exécutoire par une décision d'une des parties. Un contrat en exécution peut faire l'objet de discussions qui sont réglées par un arbitre désigné à cet effet. Le contrat une fois exécuté prend fin.

Exercice 4 :

Une banque compte plusieurs agences réparties sur le territoire tunisien. Une banque est caractérisée par, son capital global, son propre nom et de l'adresse de son siège social. Une banque est dirigée par un directeur général. Le directeur général est identifié par son nom, son prénom et son revenu. Une agence a un numéro d'agence et une adresse. Chaque agence emploie plusieurs employés, qui se caractérisent par leurs nom, prénom et date d'embauche. Les employés peuvent demander leur mutation d'une agence à une autre, mais un employé ne peut travailler que dans une seule agence. Les employés d'une agence ne font que gérer des clients. Un client ne peut avoir des comptes que dans une seule agence de la banque. Chaque nouveau client se voit systématiquement attribuer un employé de l'agence (conseiller). Les clients ont un nom, un prénom et une adresse. Les comptes sont de nature différente selon qu'ils soient rémunérés (comptes épargnes) ou non (comptes courants). Les comptes rémunérés ont un taux d'intérêt et rapportent des intérêts versés annuellement. Un compte est ouvert à une agence particulière pour un client particulier conseillé par un employé particulier. Le directeur général, les employés et les clients sont les utilisateurs du système d'information.

Établir le diagramme des classes relatif à ce domaine.